

## Extra-Übungsblatt

### Mathematische Grundlagen der Informatik – AI1004

---

#### Aufgabe 1 (Folgen und Konvergenz)

- (a) *In dieser Teilaufgabe sind keine Begründungen verlangt.*  
Geben Sie zu der Folge

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (0, -3, 6, -9, 12, -15, 18, \dots)$$

die Abbildungsvorschrift  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto x_n$  an.

Erinnerung:  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

- (b) Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte bzw. uneigentlichen Grenzwerte:

(i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4 - n^2 + 1}{n^3 - 2n^4 + 1}$

(ii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(n^2) \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

#### Aufgabe 2 (Reihen)

- (a) Für welche  $x \in \mathbb{R}$  konvergiert die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k (x-2)^k \quad ?$$

- (b) Untersuchen Sie die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k}{4^k}$  auf Konvergenz.

#### Aufgabe 3 (Asymptotik, Stetigkeit, Zwischenwertsatz)

- (a) Sei

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{-x^3 + x^2 + x - 2}{x - 1}.$$

- (i) Bestimmen Sie eine asymptotische Parabel zu  $f$ .  
(ii) Geben Sie (ohne Begründung)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

an.

- (b) Prüfen Sie, ob die Funktion

$$f : (-4, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{\sqrt{4+x}-2}{x}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{4}, & x = 0, \end{cases}$$

stetig in  $x = 0$  ist.

- (c) Geben Sie zunächst die Werte von  $\ln(1)$  und  $\ln(e)$  an. (Dafür ist keine Begründung verlangt.) Zeigen Sie dann mit Hilfe des Zwischenwertsatzes, dass die Gleichung

$$x \cdot \ln(x) = 2$$

eine Lösung im Intervall  $[1, e]$  besitzt.

#### Aufgabe 4 Differentiation 1

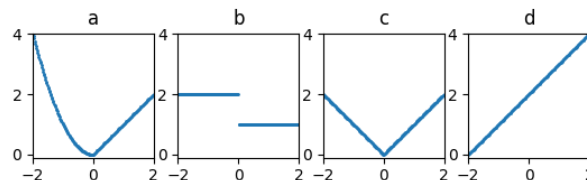
Bestimmen Sie die Ableitung der Funktionen, wobei Sie stets Regel, Zerlegung und Rechnung angeben wie in der VL besprochen!

a)  $h(x) = \exp(\cos(x))$

b)  $h(x) = \exp(x) \ln(x)$

**Aufgabe 5 Differentiation 2** Begründen Sie, ob die Funktion  $h(x) = \begin{cases} x & \text{für } x \leq 1 \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$  bei  $x = 1$  differenzierbar ist.

**Aufgabe 6 Differentiation und Stetigkeit** Gegen Sie ohne Begründung an, ob die unten dargestellten Funktionen im Intervall  $[-2, 2]$  stetig bzw. differenzierbar sind (alle Kombinationen sind möglich!)



**Aufgabe 7 Kombinatorik** Bei einem Eisverkäufer gibt es 10 verschiedene Eissorten. Wie viele Möglichkeiten hat ein Kunde, sich 3 Kugeln von *unterschiedlichen* Eissorten auszuwählen? Zur Beantwortung der Frage geben Sie zunächst das zugehörige Urnenmodell an, mit Anzahl der unterscheidbaren Kugeln in der Urne, Anzahl der Ziehungen, ob die Kugeln zurückgelegt werden, und ob die Reihenfolge wichtig ist.

**Aufgabe 8 Vollständige Induktion** Zeigen, dass für  $n > 4$  gilt:  $n! > 2^n$  per vollständiger Induktion. Geben Sie explizit Induktionsanfang, Induktionsannahme und Induktionsschritt an.